

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПРАКТИКУМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3.9

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ
ЖИДКОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИОННОГО
ВИСКОЗИМЕТРА**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ**

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Кафедра общей физики

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПРАКТИКУМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3.9

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ
ЖИДКОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИОННОГО
ВИСКОЗИМЕТРА**

**Новосибирск
1996**

Представлено новое описание лабораторной работы по изучению вибрационных методов определения вязкости жидкостей: с помощью вибрационного вискозиметра и метода затухающих колебаний. В приложении 1 дана краткая теория вязкости жидкости на основе рассмотрения потенциалов межмолекулярного взаимодействия, не включенная в программу курса лекций по Молекулярной физике. В приложении 2 приведен краткий вывод толщины пограничного слоя жидкости вблизи колеблющегося тела.

Работа выполняется в молекулярном практикуме студентами I курса физического факультета НГУ.

Составитель доцент Т.И.Оришич

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3.9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИОННОГО ВИСКОЗИМЕТРА.

ОБОРУДОВАНИЕ: вибрационный вискозиметр, звуковой генератор, ламповый вольтметр, фазометр, цифровой осциллограф, термостат, термопара, цифровой вольтметр, набор исследуемых жидкостей.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ознакомление с вибрационным методом измерения вязкости жидкостей, экспериментальное определение вязкости различных жидкостей, установление температурной зависимости вязкости.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ.

Вязкость (внутреннее трение) - свойство газов, жидкостей и твердых тел, характеризующее сопротивление их течению или деформации. Количественно вязкость проще всего определяется рассмотрением течения между двумя плоскими параллельными очень длинными пластинами (рис.1), из которых одна, нижняя, неподвижна, другая - движется со скоростью V .

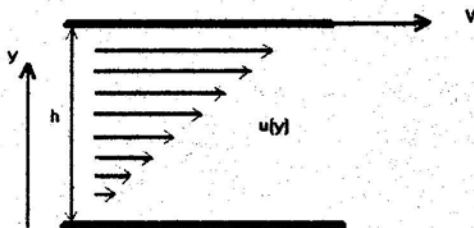


Рис.1. Распределение скоростей в потоке вязкой жидкости между двумя параллельными плоскими пластинами.

Опыт показывает, что жидкость прилипает к обеим пластинам и в пространстве между пластинами имеет место линейное распределение скоростей:

$$U(y) = \frac{yV}{h},$$

где U - скорость потока в точках с координатой y ;

y - расстояние от неподвижной пластины;

h - расстояние между пластинами;

V - скорость слоя жидкости, прилипшего к движущейся пластине.

Чтобы реализовать такое движение, к жидкости со стороны верхней пластины должна быть приложена касательная сила F в направлении движения, уравнивающая силы внутреннего трения жидкости. Экспериментально обнаружено, что касательная сила F , отнесенная к единице площади пластины S ,

то есть касательное напряжение $\tau = \frac{F}{S}$, пропорциональна $\frac{dU}{dy}$ (закон трения Ньютона):

$$\tau = \frac{F}{S} = \eta \frac{dU}{dy} = \eta \frac{V}{h}. \quad (1)$$

Коэффициент пропорциональности η , зависящий от природы жидкости, называется динамическим коэффициентом вязкости или просто вязкостью жидкости. Размерность η определяется из (1): $[\eta] = \frac{M}{LT}$. В системе СГС размерность $[\eta] = \text{г/см сек} = \text{пуаз}$.

В течениях, когда наряду с силами вязкости действуют также силы инерции, важную роль играет кинематическая вязкость: $\nu = \frac{\eta}{\rho}$, где ρ - плотность жидкости. Размерность $[\nu] = \frac{L^2}{T}$.

При возрастании скорости течение жидкости может потерять слоистый характер, становится вихревым, беспорядочным (турбулентным). В этом случае вместо вязкого сопротивления вводится понятие турбулентного сопротивления. Вязкость, следовательно, можно измерять лишь в условиях ламинарного течения, то есть при малых числах Рейнольдса ($Re \leq 1000$).

Число Рейнольдса $Re = VL/\nu$, где V - скорость потока, L - характерный линейный размер потока, ν - кинематическая вязкость.

Вязкость жидкости

Характер движения молекул в жидкости объясняет большую (по сравнению с газами) их вязкость.

В газах вязкость объясняется происходящим при тепловом движении молекул переносом среднего импульса [4]. Для разреженных газов коэффициент вязкости равен:

$$\eta = \frac{1}{3} n m V_T \lambda,$$

где n - концентрация молекул массой m ; V_T - средняя тепловая скорость молекул, λ - средняя длина свободного пробега.

Поскольку $V_T = \sqrt{\frac{8KT}{\pi m}}$ и $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma}$, где σ - эффективное сечение столкновений, коэффициент вязкости может быть представлен:

$$\eta = \frac{m V_T}{3\sqrt{2}\sigma} = \frac{2}{3\sigma} \sqrt{\frac{mKT}{\pi}} \sim \sqrt{T},$$

следовательно, вязкость разреженных газов увеличивается с ростом температуры.

В жидкости физический механизм вязкости существенно отличается от газов и обусловлен тем, что частицы связаны межмолекулярным взаимодействием. Чтобы обеспечить относительное движение слоев жидкости, необходимо затратить энергию, связанную с преодолением сил притяжения.

В жидкости движение молекул существенно замедленно. Частицы медленно, беспорядочно перемещаются внутри жидкости, пребывая часть времени около определенных мест равновесия (потенциальная яма), образуя картину меняющейся со временем пространственной решетки. (см. Приложение I). При смене

местоположения (переходе в соседнюю потенциальную яму) молекула должна преодолеть участок с потенциальной энергией U^* , превышающей среднюю тепловую энергию $\langle E \rangle$.

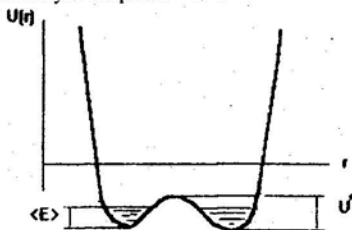


Рис.2. Потенциальная энергия молекулы в жидкости [3].

Величина $W = U^* - \langle E \rangle$ называется энергией активации. Количество молекул, имеющих энергию, достаточную для преодоления "потенциального горба", в соответствии с распределением Больцмана: $N \sim \exp(-W/KT)$. Я. И. Френкель показал, что температурная зависимость вязкости жидкости должна выражаться формулой: $\eta \sim T \exp(W/KT)$ [3]. Экспонента меняется с температурой гораздо быстрее чем T , поэтому при небольших изменениях T приближенно можно считать:

$$\eta \approx A \exp(W/KT), \quad (2)$$

где $A = \text{const}$. Видно, что вязкость жидкости при повышении температуры должна быстро уменьшаться (подробнее см. Приложение 1).

Для исследования температурной зависимости вязкости жидкости в данной работе используется вибрационный метод.

Описание вибрационного метода определения вязкости.

Суть вибрационного метода определения вязкости состоит в определении параметров вынужденных колебаний тела, помещенного в вязкую среду. В вибрационном вискозиметре таким телом является упруго закрепленный тонкостенный цилиндр, погруженный в жидкость и колеблющийся под действием вынуждающей силы.

Одномерное движение (колебание) тела описывается следующим уравнением:

$$M \frac{d^2 x}{dt^2} = \sum_i F_i + F_0 \sin \omega t$$

В сумму сил, действующих на тело, кроме вынуждающей синусоидальной силы, входят:

1. упругая сила: $F_1 = -kx$, где k - жесткость упругого подвеса, x - перемещение тела;

2. сила вязкого трения: $F_2 = -\gamma \frac{dx}{dt}$; эта сила направлена против скорости $\frac{dx}{dt}$ (знак "-"), а в γ должен входить коэффициент вязкости среды. Определим γ из простых соображений:

Поскольку жидкость прилипает к колеблющемуся телу, то у самой поверхности цилиндра скорость жидкости совпадает со скоростью тела. По мере удаления от стенки скорость жидкости быстро убывает, стремясь к нулю. Слой жидкости, приводимый стенкой в колебательное движение, называется пограничным слоем. Оценить толщину пограничного слоя можно следующим образом.

Используя (1), представим силу вязкого трения:

$$F_2 = -S\eta \frac{V}{h} \approx -S\eta \frac{dx}{h dt},$$

где S - площадь поверхности цилиндра, погруженная в жидкость, η - коэффициент вязкости, h - толщина пограничного слоя, $\frac{dx}{dt}$ - скорость колеблющегося цилиндра.

Оценим толщину пограничного слоя h . Масса пограничного слоя, вовлекаемого в движение силой вязкого трения: $m_1 = Sh\rho$, будет испытывать

ускорение: $a = \frac{F_2}{m_1} = -\frac{\eta}{\rho h^2} \frac{dx}{dt}$. С другой стороны, скорость пограничного слоя жидкости (речь идет, конечно, о некоторой средней скорости в слое),

приобретаемая за половину периода колебания, равна $V \approx a \frac{T}{2} \approx \frac{a}{w} = \frac{\eta}{wh^2\rho} \frac{dx}{dt}$, где

w - частота колебаний. Так как $V \sim \frac{dx}{dt}$ то

$$h \approx \sqrt{\frac{\eta}{w\rho}} = \sqrt{\frac{v}{w}}, \quad (3)$$

и сила вязкого трения: $F_2 \approx -S\sqrt{w\rho} \frac{dx}{dt}$. Следовательно, коэффициент γ равен:

$$\gamma \approx S\sqrt{w\rho}. \quad (4)$$

Приведенные выше оценки коэффициента γ и толщины пограничного слоя h , хорошо совпадают с точными решением задачи о течении вблизи колеблющейся плоской стенки (см. Приложение 2).

Масса m_1 жидкости, вовлекаемой в колебание силой вязкого трения, оценка которой проведена выше, называется присоединенной массой:

$$m_1 = Sh\rho = S\sqrt{\frac{\rho\eta}{w}} \quad (5).$$

Полная масса M , входящая в уравнение движения, равна сумме масс колеблющегося тела m_0 и присоединенной массы жидкости m_1 : $M = m_0 + m_1$.

Кроме силы упругости F_1 и силы вязкого трения F_2 в правую часть уравнения движения должны войти: сила лобового сопротивления торца цилиндра, сила поверхностного натяжения в месте выхода конструкции из жидкости, сила трения в подвесе вибратора. Конструкция вискозиметра позволяет свести эти силы к минимуму. Подумайте, каким образом? Будем считать эти силы малыми по сравнению с силами вязкости. Однако, для того, чтобы быть уверенным в этом, Вам нужно самим придумать, как провести эксперимент в условиях минимума этих сил. Без этого Вы не сможете быть уверены в точности метода измерения.

С учетом вышеперечисленных сил, уравнение движения принимает вид:

$$(m_0 + S\sqrt{\frac{\rho\eta}{w}}) \frac{d^2x}{dt^2} + S\sqrt{w\rho\eta} \frac{dx}{dt} + kx = F_0 \sin wt$$

Разделив на полную массу, получим уравнение:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a_1 \frac{dx}{dt} + a_2 x = a_3 \sin wt, \quad (6)$$

$$\text{где } a_1 = \frac{S\sqrt{w\rho\eta}}{m_0(1 + \frac{S}{m_0}\sqrt{\frac{\rho\eta}{w}})}, \quad (7)$$

$$a_2 = w_1^2 = \frac{w_0^2}{1 + \frac{S}{m_0}\sqrt{\frac{\rho\eta}{w}}}, \quad (8)$$

$$a_3 = \frac{F_0}{m_0(1 + \frac{S}{m_0}\sqrt{\frac{\rho\eta}{w}})}, \quad (9)$$

$$w_0 = \sqrt{\frac{k}{m_0}}, \quad (10)$$

w_0 - собственная частота свободных колебаний вибратора (в воздухе).

Решение уравнения (6) известно, например, [5]. Это вынужденные колебания: $x(t) = A \sin(wt + \varphi)$ с амплитудой:

$$A = \frac{a_3}{\sqrt{(w^2 - w_1^2)^2 + a_1^2 w^2}}. \quad (11)$$

Сдвиг фаз между перемещением x и вынуждающей силой равен:

$$\varphi = -\arctg \frac{wa_1}{w^2 - w_1^2}. \quad (12)$$

Анализируя полученные выражения для A и φ , измеряя эти параметры при различных w , можно определить коэффициент вязкости жидкости η .

Частотно - фазовый метод.

Частота возбуждающей силы w выбирается такой, чтобы $\varphi = \frac{\pi}{2}$. При этом $w^2 = w_1^2 = a_2$. Тогда, используя выражение (8), получим:

$$\eta = \frac{(w_0^2 - w^2)^2 m_0^2}{w^3 S^2 \rho}. \quad (13)$$

Заметим, что частота $w = w_1$ не соответствует максимуму амплитуды.

Можно показать, что максимум амплитуды соответствует $w_{pc}^2 = \frac{a_1^2 + 2w_1^2}{2}$ и, следовательно, резонансная (по амплитуде) частота w_{pc} сдвинута относительно w_1 на величину, зависящую от вязкости среды. Для среды с малым η (воздух) $w_{pc} \approx w_1 \approx w_0$. Этим можно воспользоваться для определения собственной частоты w_0 по резонансной частоте колебаний вибратора в воздухе.

Для определения вязкости по формуле (13) нужно знать ещё и собственную массу вибратора m_0 . Поскольку вибратор разбирать не следует, то m_0 можно определить, прикрепляя к вибратору известную дополнительную массу m^* (шарик из пластилина), что изменит резонансную частоту при колебании в воздухе:

$$w_0^2 = \frac{k}{m_0}; \quad (w^*)^2 = \frac{k}{m_0 + m^*};$$

следовательно,

$$m_0 = \frac{m^*}{\left(\frac{w_0}{w^*}\right)^2 - 1}. \quad (14)$$

Частотно-фазовый метод хорош для измерения больших значений вязкости, когда присоединенная масса велика и w_1 значительно отличается от w_0 .

Метод затухающих колебаний.

Если вибратор вывести из положения равновесия, а затем выключить возбуждающую силу, то можно определить коэффициент вязкости по затуханию амплитуды свободных колебаний.

Уравнение колебаний (6) в этом случае принимает вид:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a_1 \frac{dx}{dt} + a_2 x = 0,$$

где a_1 и a_2 определены равенствами (7) и (8). Решение данного уравнения имеет вид: $x = A \exp(bt)$, причем корни характеристического уравнения равны:

$$b_{1,2} = w \frac{(-1 \pm \sqrt{1 - \frac{m_0^2 w_0^2}{S^2 w \rho \eta}})}{(1 + \frac{m_0 w}{S \sqrt{w \rho \eta}})}$$

В случае, когда $\frac{m_0^2 w_0^2}{S^2 w \rho \eta} < 1$ (большая вязкость), система возвращается в положение равновесия без колебаний. В случае достаточно малой вязкости, когда $\frac{m_0^2 w_0^2}{S^2 w \rho \eta} > 1$, возникают затухающие колебания вида:

$$x(t) = A \exp(-\lambda t) \sin(w_2 t + \phi) \quad (14)$$

с коэффициентом затухания:

$$\lambda = \frac{w}{1 + \frac{m_0}{S} \sqrt{\frac{w}{\rho \eta}}} \quad (15)$$

и с частотой:

$$w_2 = \frac{\sqrt{m_0^2 w_0^2 - S^2 w \rho \eta}}{m_0 w + S \sqrt{w \rho \eta}}, \quad (16)$$

Здесь w_0 - частота собственных колебаний вибратора (в воздухе); w_2 - частота затухающих колебаний. Частота w , входящая в формулы (15) и (16), которая определяет толщину пограничного слоя, очевидно, должна соответствовать w_2 .

Коэффициент вязкости η можно определить из коэффициента затухания λ (15), который находится по отношению амплитуд колебаний в двух последовательных периодах (см. рис. 3):

$$\lambda T = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} \quad (17)$$

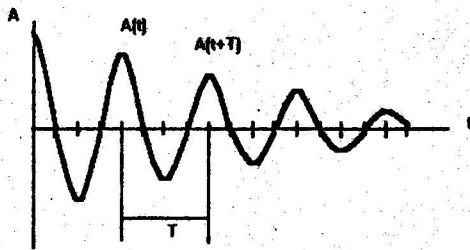


Рис.3. Затухающие свободные колебания вибратора.

Определяемая таким образом величина $d = \lambda T$ носит название логарифмический декремент затухания. С помощью d определяется добротность колебательной системы: $Q = \frac{\pi}{d}$.

Используя в формуле (15) $\omega = \omega_2$, можно определить коэффициент вязкости:

$$\eta = \frac{\lambda^2 m_0^2 \omega_2}{S^2 \rho (\omega_2 - \lambda)^2} \quad (18)$$

Метод затухающих колебаний является физически наглядным, обладает большей точностью по сравнению с частотно-фазовым методом (поскольку не содержит величины типа $(\omega_0^2 - \omega^2)^2$, которые вносят большую погрешность) и применим для широкого диапазона вязкости.

Вибрационный вискозиметр.

Схема вибрационного вискозиметра изображена на рис.4.

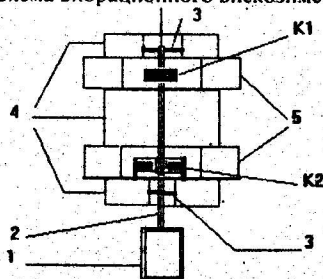


Рис.4. Устройство вибрационного вискозиметра.

1-тонкостенный цилиндр, 2-стержень, 3-растяжки(или пружины), 4-жесткое основание, 5-постоянные магниты, K1-катушка, закрепленная на стержне, K2-измерительная катушка.

Тонкостенный цилиндр (1), погружаемый в вязкую жидкость, соединен со стержнем (2), который с помощью растяжек (или пружин) (3) крепится к жесткому основанию (4).

В поле постоянных магнитов (5) находится 2 катушки: одна из которых K_1 жестко соединена со стержнем, другая - K_2 соосна со стержнем, но закреплена неподвижно, так что стержень в ней может перемещаться без трения.

На катушку K_1 подается переменное напряжение от звукового генератора. Сила, действующая на ток в магнитном поле, приводит в колебательное движение стержень с цилиндром. В измерительной катушке K_2 при этом возбуждается ЭДС, пропорциональная скорости стержня, изменяющаяся с частотой колебаний вибратора.

Частота и амплитуда ЭДС, наведенной в катушке K_2 , измеряются вольтметром (либо осциллографом) и частотомером. Сдвиг фаз между напряжением на K_1 , возбуждающим колебания, и ЭДС, наведенной на K_2 , измеряется фазометром.

Схема подключения приборов представлена на рис.5.

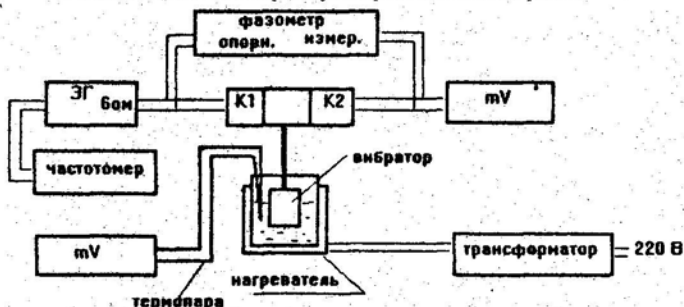


Рис.5. Схема включения приборов для измерения вязкости частотно- фазовым методом.

Для определения вязкости методом затухающих колебаний необходимо сигнал с измерительной катушки K_2 подать на вход цифрового запоминающего осциллографа (рис.6), с помощью которого можно определить амплитуду и частоту затухающих колебаний.

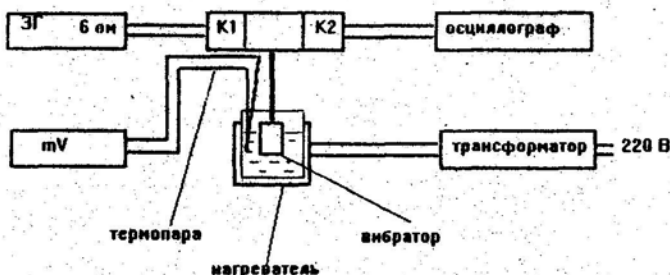


Рис. 6. Схема включения приборов для измерения вязкости методом затухающих колебаний.

Поскольку добротность вибрационного вискозиметра достаточно высока, амплитудный пик в области резонанса узок. Поэтому при снятии амплитудно-

частотной характеристики вибратора следует в области резонанса для изменения частоты воспользоваться ручкой плавного изменения "Расстройка, %".

Температуру исследуемой жидкости можно изменять с помощью нагревателя, подключенного к понижающему трансформатору на 12 Вольт, и регистрировать с помощью термопары. Если используется дифференциальная термопара, то второй спай её помещается в воду со льдом, что обеспечивает температуру, близкую к 0° С.

Задание

1. Определить частотную и фазовую характеристики : $A(\omega)$ и $\varphi(\omega)$, колебательной системы в воздухе. $A(\omega)$ - амплитуда сигнала с K2 , измеряется вольтметром, $\varphi(\omega)$ - разность фаз между напряжениями на K1 и K2, измеряется фазометром.

Соберите схему рис. 5. Ручку "Расстройка, %" звукового генератора предварительно установите на "0". Изменяя частоту и амплитуду напряжения, подающегося с генератора на катушку K1, добейтесь того, чтобы резонансный пик сигнала на K2 (по вольтметру) был порядка 800 мВ. В дальнейшем амплитуду сигнала ЗГ рекомендуется не увеличивать, чтобы не вывести из строя колебательную систему вискозиметра.

Измерение частоты рекомендуется производить частотомером в режиме "измерение периода", что обеспечивает большую точность.

Следует помнить, что напряжение, возбуждаемое в катушке K2, по фазе совпадает не с перемещением x , а со скоростью $\frac{dx}{dt}$, следовательно, показание фазометра отличается от φ в уравнении (12) на $\pi/2$.

2. Определите массу m_0 вибратора по сдвигу резонансной частоты (формула (14)) при увеличении его массы с помощью пластилинового шарика.

Часть 1. Частотно-фазовый метод.

3. Погрузите вибратор в исследуемую жидкость (глицерин, этиленгликоль или др.). Определите амплитудную $A(\omega)$ и фазовую $\varphi(\omega)$ зависимости вибратора. Проанализируйте изменение вида характеристик при увеличении вязкости.
4. Определите частоту ω_1 , при которой показание фазометра равно 0, что соответствует $\varphi = \pi/2$ в формуле (12). Обратите внимание, что от глубины погружения цилиндра в жидкость зависит влияние сил поверхностного натяжения и лобового сопротивления, которыми мы пренебрегали при обосновании метода. При измерении вязкости погружать цилиндр в жидкость следует на глубину $L \geq 1/2$ высоты цилиндра.
5. Пользуясь частотно-фазовым методом, определите вязкость глицерина (или другой известной жидкости) при комнатной температуре. Для этого достаточно установить частоту ω_1 и воспользоваться формулой (13).
6. Включив нагреватель, определите зависимость $\eta(T)$ в пределах $T=20 - 50^\circ\text{C}$. Постройте график $\eta(T)$, используя табличные значения $\rho(T)$.

Часть 2. Метод затухающих колебаний.

7. Пользуясь методом затухающих колебаний, определите вязкость той же жидкости при комнатной температуре и $\eta(T)$. Для этого измените схему

включения приборов в соответствии с рис. 6 (можно просто выключить лишние приборы, не разбирая схемы рис.5).

Из положения равновесия вибратор выводится подачей напряжения на катушку K1.

1) Определите период вынужденных колебаний T .

2) В однократном режиме запуска осциллографа зафиксируйте колебания напряжения на катушке K2 при выключении возбуждающей силы.

3) Определите период затухающих колебаний T_2 и отношение амплитуд в соседних периодах.

4) Используя формулу (18), вычислите коэффициент вязкости при комнатной температуре.

5) Экспериментально установите глубину погружения L , при которой влиянием сил поверхностного натяжения и лобового сопротивления можно пренебречь. Снимите зависимость $\eta = f(L)$. Установите область наименьшего влияния L на величину η . Все измерения вязкости следует проводить, работая в этой оптимальной области погружения.

6) Включите нагреватель и определите зависимость $\eta(T)$.

Анализ результатов.

- Оцените и сравните точность обоих методов. Оцените величину пограничного слоя (ф-ла (3)) и сравните её с радиусом вибратора. Оцените числа Re при различных температурах.
- Сравните результаты экспериментов с табличными значениями вязкости при различных температурах. Приведите возможные причины различия результатов.
- Постройте график зависимости $\ln \eta$ от $1/T$. По наклону графика, согласно формуле (1), определите энергию активации W . Сравните W с энергией испарения, приходящейся на одну молекулу.

Вопросы.

- При какой вязкости жидкости свободные колебания вибратора будут аperiodическими?
- Почему температурные зависимости вязкости жидкостей и газов имеют противоположный характер?

Литература.

- "Лабораторные занятия по физике" под ред. Гольдина Л. Л. М.: Наука, 1983, с. 255.
- Шлихтинг Г. "Теория пограничного слоя". М.: Наука, 1974, гл.5.
- Бурштейн А. И. "Молекулярная физика". Новосибирск, Наука, 1986.
- Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т.3 Термодинамика и молекулярная физика. М.: Наука, 1979.
- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. 1 Механика. М.: Наука, 1988.
- "Таблицы физических величин" под ред. И.К.Кикоина. М.: Атомиздат, 1976.

Приложение 1.

Молекулярное строение жидкости.

По своим свойствам жидкость занимает промежуточное положение между газами и твердыми телами. Подобно газам, жидкость принимает форму сосуда, в котором она находится. Подобно твердым телам жидкости обладают сравнительно большой плотностью, с трудом поддаются сжатию.

Таблица 1. Плотность вещества в различных агрегатных состояниях.

жидкости	$0,7 - 1,6 \text{ г/см}^3$
твердые тела	$0,9 - 22 \text{ г/см}^3$
газы ($t=0^\circ \text{C}$, $P=1 \text{ атм}$)	$(0,1 - 1,9) \cdot 10^{-3} \text{ г/см}^3$

На молекулярном уровне три агрегатных состояния вещества существенно различны. В газах молекулы движутся свободно и хаотично (тепловое движение). Среднее расстояние между молекулами газов порядка десятков ангстрем. В жидкости и твердом теле плотность вещества на 3 - 4 порядка выше (см. таблицу), среднее расстояние между молекулами составляет единицы ангстрем. При этом каждая молекула находится в потенциальной яме межмолекулярного взаимодействия [3]. Межмолекулярное взаимодействие характеризуется потенциалом Леннарда-Джонса:

$$U = \frac{\alpha}{r^{12}} - \frac{\beta}{r^6}, \quad (1)$$

где α, β - положительные константы.

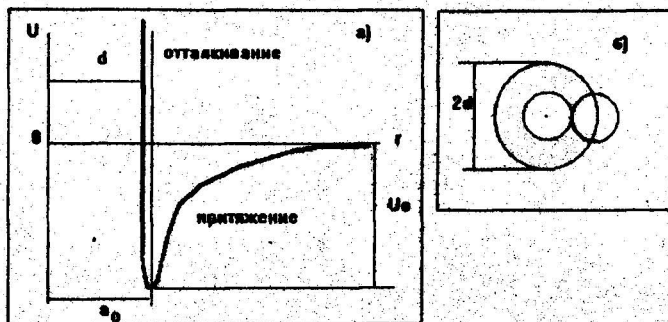


Рис. 1. а) - Потенциал межмолекулярного взаимодействия как функция расстояния между частицами. б) - Исключенный (заштрихован) и собственные объемы молекул.

На рис.1 представлен характер изменения энергии межмолекулярного взаимодействия в зависимости от расстояния между частицами. Расстояние a_0 , соответствующее минимуму потенциала, имеет порядок единиц ангстрем.

Область действия сил отталкивания ($r < d$), соответствующая области взаимодействия электронных оболочек молекул, аналогична области, недоступной для другой частицы в модели жестких шаров диаметром d (рис. 1 б). Кстати, потенциал такого вида характерен для молекул в поверхностном слое жидкости, при этом U_0 -соответствует энергии испарения.

В твердом теле, при плотной "упаковке" молекул, частицы находятся в потенциальной яме (рис.2 а), создаваемой суммой потенциалов соседних молекул и напоминающей потенциал гармонического осциллятора.

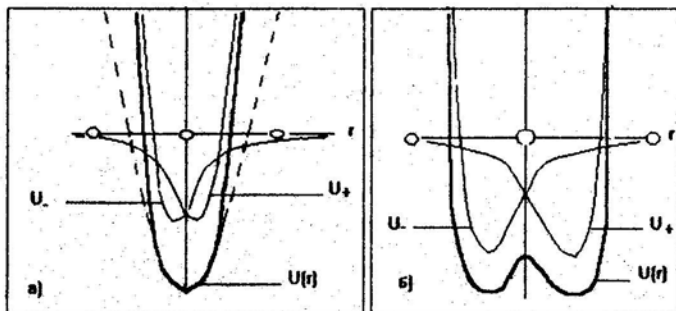


Рис.2. Потенциал ячейки в линейной цепи атомов- $U(r)$, складывающийся из потенциалов межмолекулярного взаимодействия с соседними атомами (U_+ и U_-). а) твердое тело; б) жидкость. Пунктиром на рисунке а) показан потенциал гармонического осциллятора.

При переходе от твердого тела к жидкости (с увеличением расстояния между частицами в результате теплового расширения) реализуется потенциальная яма "с горбом", представленная на рисунке 2 б.

В кристаллических твердых телах расстояние между частицами a близко к a_0 , а энергия теплового движения ($\langle E \rangle \sim kT$) мала по сравнению с потенциальной энергией межмолекулярного взаимодействия (рис.3а). Частица колеблется, отражаясь от потенциальных стенок в нижней части ямы, где её форма близка к параболической (аппроксимация - гармонический осциллятор). Частота колебаний $\nu \sim 10^{12}$ гц, энергия $E \sim 10^{-3}$ эв, уровни энергии квантованы. При низких температурах колебания подобны гармоническому осциллятору с уровнями энергии $E = h\nu(n + 1/2)$ при $n=0,1,2,\dots$. Поскольку атомы в кристалле взаимодействуют сильно, то колебание одного атома приводит в движение все соседние, как следствие, колеблется весь кристалл, как единое целое.

Жидкое агрегатное состояние реализуется в такой области температур, когда энергия теплового движения сравнима с потенциальной энергией частицы (рис. 3 б), однако её недостаточно для полного разрыва связей, удерживающих молекулу в пределах конечного объема. Тепловое движение молекулы жидкости, как и в твердом теле, носит колебательный характер, однако, наличие потенциального "горба" делает эти колебания ангармоническими. Кроме того, в отличие от твердого тела, в этом движении принимают согласованное участие лишь ближайшие соседи, а не все молекулы жидкости (локально-коллективный характер теплового движения). Поскольку размер ячейки $2(a-d)$ достаточно велик,

то при обычных температурах квантование теплового движения не обязательно, ($h\nu \ll kT$) и применимо классическое описание распределения по энергии (распределение Максвелла).

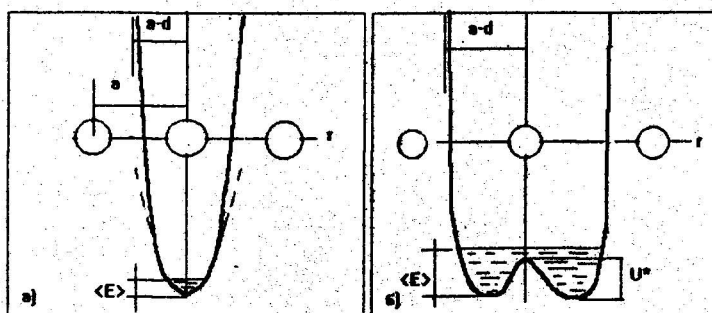


Рис.3. Сравнение вида потенциальной ямы ячейки кристалла (а) и жидкости (б).

В отличие от твердых тел, жидкости обладают "рыхлой" структурой. В них имеются свободные места - "вакансии". В этом случае U^* становится больше $\langle E \rangle$ (см. рис. 4).

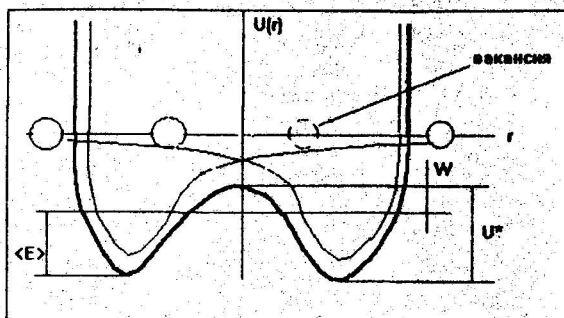


Рис. 4. Трансформация потенциала ячейки при наличии вакансии.

Поскольку различие между $\langle E \rangle$ и потенциалом "горба" U^* невелико, то существует вероятность перехода молекулы в соседнюю потенциальную ячейку в случае, если её тепловая энергия превысит потенциальный барьер. При этом молекулы медленно, беспорядочно перемещаются внутри жидкости, пребывая часть времени около определенных мест равновесия. Заметим, что соседние молекулы, образующие ячейку, не остаются на месте (как атомы в узлах кристаллической решетки), а также непрерывно меняют местоположение, образуя картину меняющейся во времени пространственной решетки. На рисунке 5 показаны траектории теплового движения частиц в жидком (а) и кристаллическом (б) состоянии [3], по результатам машинного эксперимента, моделирующего движение частиц.

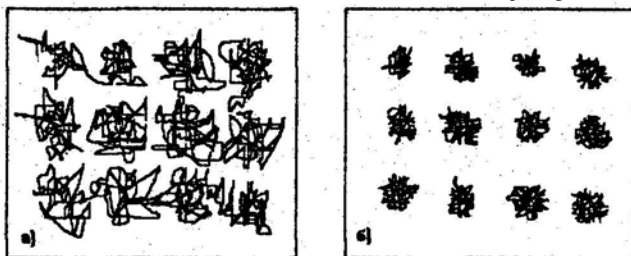


Рис.5. Траектории теплового движения частиц в жидкости (а) и кристалле (б).

Таким образом, несколько огрубляя картину, можно считать, что тепловое движение молекулы в жидкости носит характер беспорядочных метаний в пределах одной ячейки, которые сопровождаются сравнительно редкими случайными перестройками формы и величины ячейки, изменяющими местоположение частицы (рис.5а).

Величина и направление скорости частицы при каждом отражении от границы ячейки изменяются так же, как при столкновениях частиц в газе. Пересечение ячейки в любом направлении есть фактически свободный пробег. В этом смысле классическая жидкость ничем не отличается от газа, и средняя тепловая энергия её молекул также равна $\frac{3}{2}kT$. Примерно столько же должно приходиться и на потенциальную энергию колебаний, что в сумме дает $\langle E \rangle \approx 3kT$.

Время, в течение которого частица пересекает ячейку:

$$\tau_c \approx \frac{2(a-d)}{3V_T},$$

$\tau_c \sim 10^{-13}$ с. Время локализации частицы в ячейке:

$$\tau = \tau_c \exp\left(\frac{U^* - \langle E \rangle}{kT}\right),$$

что существенно больше τ_c и составляет $10^{-10} - 10^{-11}$ с. Таким образом, частица проделывает внутри одной ячейки порядка 100 колебаний, прежде чем появится возможность перейти в соседнюю.

В отсутствии внешних сил такая миграция равновероятна во всех направлениях. При наличии сдвиговых напряжений (например, при движении тела в жидкости) возникает преимущественное движение частиц в направлении приложенной силы. Это обеспечивает движение частиц одного слоя относительно другого, причем скорость такого движения, по-прежнему, определяется вероятностью перескока молекул из одной ячейки в другую, то есть временем τ .

Коэффициент вязкости жидкости [3]: $\eta = \frac{nKT}{\omega}$, где ω - частота перемещений в

соседнюю ячейку. $\omega = \frac{1}{6\tau_c} \exp\left(-\frac{W}{kT}\right)$, где $W = U^* - \langle E \rangle$.

Следовательно, коэффициент вязкости жидкости: $\eta \sim T \exp\left(\frac{W}{kT}\right)$

Течение вблизи колеблющейся плоской стенки.

Пусть неограниченная плоская стенка совершает прямолинейные гармонические колебания в своей плоскости (вдоль оси x). Так как жидкость прилипает к стенке, то её скорость в $y=0$ меняется по закону:

$$u(0, t) = u_0 \cos \omega t. \quad (1)$$

Распределение скорости вблизи стенки $u = u(y, t)$ описывается дифференциальным уравнением Навье-Стокса [2] для плоской задачи:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \quad (2)$$

где ν - кинематическая вязкость. С учетом граничного условия (1), решение имеет вид:

$$u(y, t) = u_0 \exp(-ky) \cos(\omega t - ky), \quad (3)$$

где $k = \sqrt{\frac{\omega}{2\nu}}$.

Таким образом, жидкость вблизи стенки совершает колебательное движение с убывающей по мере удаления от стенки амплитудой $u_0 \exp(-y\sqrt{\frac{\omega}{2\nu}})$, причем колебание слоя жидкости, находящегося от стенки на расстоянии y , имеет по сравнению с колебанием стенки сдвиг по фазе $y\sqrt{\frac{\omega}{2\nu}}$. Два слоя, находящиеся один от другого на расстоянии $\frac{2\pi}{k} = 2\pi\sqrt{\frac{2\nu}{\omega}}$, колеблются в одинаковой фазе. Это расстояние можно рассматривать, как своего рода длину волны колебания. Слой жидкости, приводимый стенкой в колебательное движение, так называемый пограничный слой, можно оценить как $\delta \sim \sqrt{\frac{\nu}{\omega}}$. Следовательно, пограничный слой тем тоньше, чем больше частота колебаний и чем меньше кинематическая вязкость.

Дополнительный вопрос в задании:

Оцените характерную величину пограничного слоя, приводимого в колебательное движение на резонансной частоте, в области температур $20 - 50^\circ \text{C}$ для исследуемой жидкости.

Удовлетворяют ли размеры рабочих деталей экспериментальной установки рассмотренному выше решению?

Подписано в печать 30.05.96.

Печать офсетная

Заказ № 235.

Усл.п.л. 1,1

Тираж 50 экз.

Форма 60x84/16

Уч.-изд.л. 1

Редакционно-издательский отдел Новосибирского университета;
участок оперативной полиграфии НГУ, 630090, Новосибирск-90,
ул. Пирогова, 2.